UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

UPLA

MANUAL DE INSTALACIÓN DE NODE.JS Y REACT

Guía práctica paso a paso en Windows

CURSO:

➢ TALLER VIII

ALUMNO:

➢ Quispe Tica Ruth Nayeli

CÓDIGO:

➢U00057H

CICLO:

➢ IV

HUANCAYO – PERÚ

2026

PRESENTACIÓN

El presente manual explica, de manera ordenada, el procedimiento realizado para instalar Node.js y preparar un proyecto de React utilizando Vite en el sistema operativo Windows. Se describen los requisitos, los comandos utilizados y las comprobaciones realizadas, acompañados de las capturas obtenidas durante la práctica.

OBJETIVO GENERAL

Instalar Node.js y crear un proyecto inicial con React y Vite, verificando mediante la terminal y el navegador que las herramientas y la aplicación funcionan correctamente.

FUNDAMENTACIÓN

Node.js es un entorno que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador. Incluye npm, un gestor de paquetes que facilita instalar y administrar las dependencias de un proyecto. React es una biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario mediante componentes. Vite es una herramienta de desarrollo que permite crear la estructura inicial del proyecto y ejecutarlo en un servidor local. Por esta razón, primero se instala Node.js y luego se utiliza npm para crear y ejecutar el proyecto React.

REQUISITOS PREVIOS

- Computadora con Windows y conexión a Internet.
- Navegador web actualizado.
- Permisos para instalar programas.
- Terminal de Windows (CMD o PowerShell).
- Espacio disponible en el disco para instalar Node.js y guardar el proyecto.

PARTE I. INSTALACIÓN DE NODE.JS

Node.js debe instalarse antes de crear el proyecto React, porque proporciona el entorno de ejecución y npm, que se utilizará para descargar las herramientas y dependencias.

1. Descargar Node.js desde la página oficial

Se abre el navegador y se busca Node.js. En los resultados se identifica el sitio oficial (nodejs.org) para evitar descargar instaladores de páginas no verificadas.

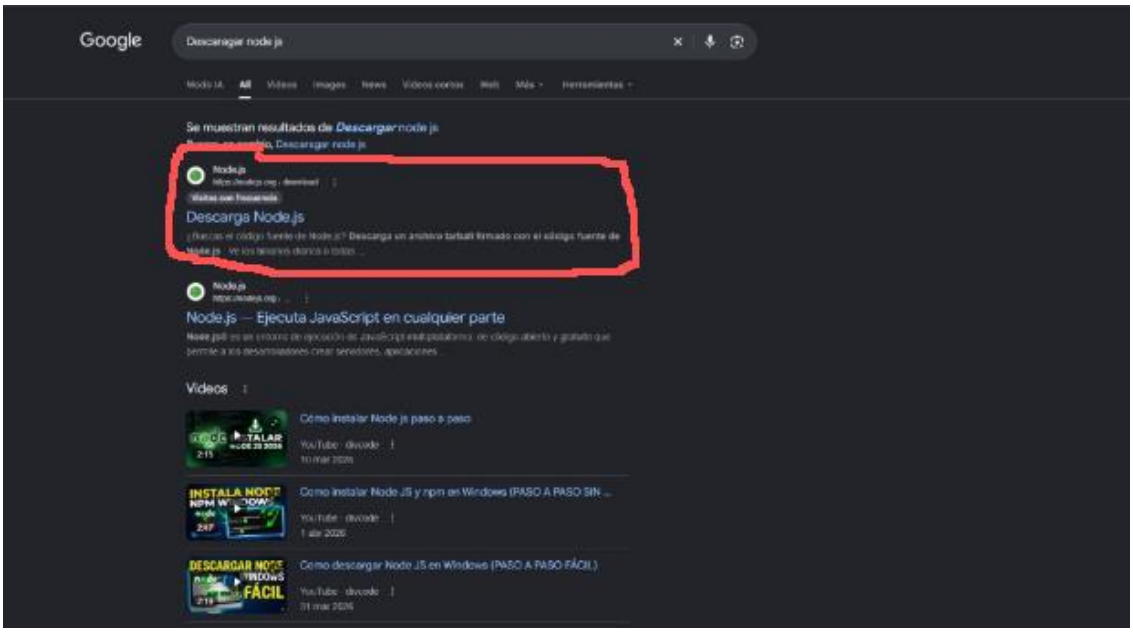


Figura 1. Búsqueda de la página oficial de Node.js. Captura de la práctica.

Dentro de la página oficial se ingresa a la sección de descargas y se selecciona el instalador correspondiente a Windows y a la arquitectura del equipo. En esta práctica se descargó el archivo de instalación de Windows de 64 bits.

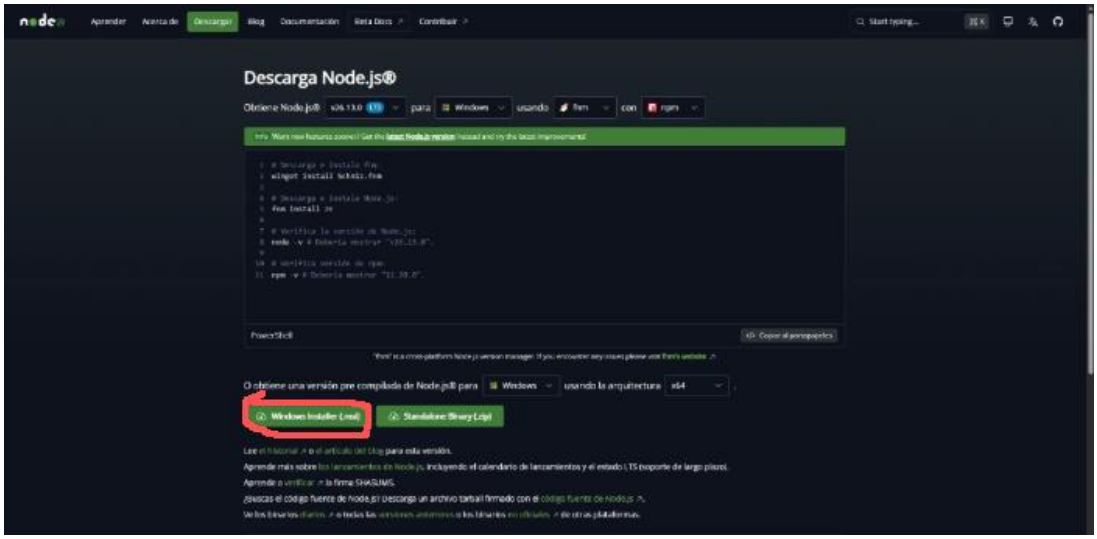


Figura 2. Página oficial de descargas de Node.js. Captura de la práctica.

2. Abrir el instalador

Cuando la descarga termina, se abre el archivo .msi desde el historial de descargas del navegador. Al ejecutarlo, Windows inicia el asistente de instalación.

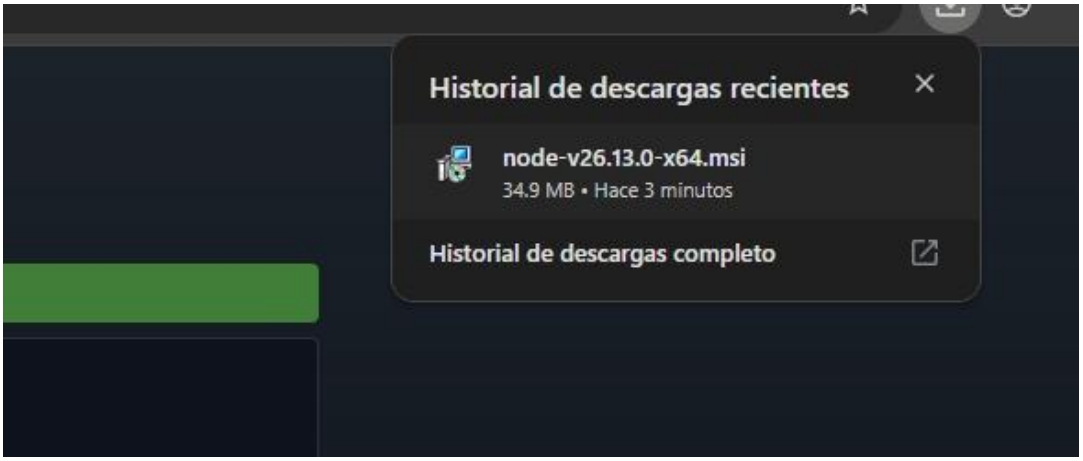


Figura 3. Instalador de Node.js descargado. Captura de la práctica.

3. Seguir el asistente de instalación

En la pantalla de bienvenida se presiona Next para continuar. Luego se revisa el acuerdo de licencia; para avanzar se marca la casilla de aceptación y se selecciona Next.

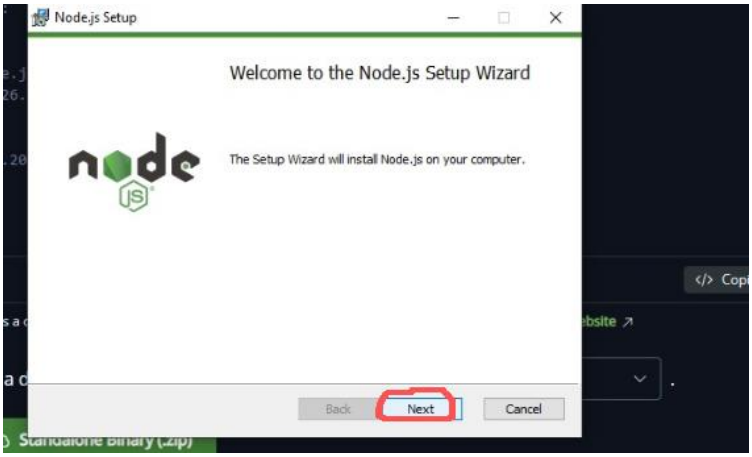


Figura 4. Pantalla de bienvenida del asistente de instalación.

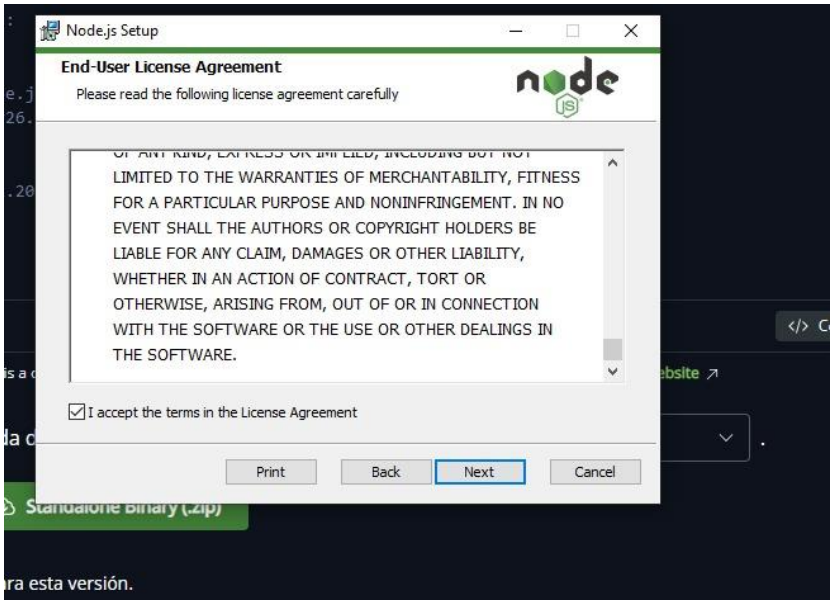


Figura 5. Aceptación del acuerdo de licencia.

A continuación, se revisa la carpeta de destino. Si no existe una necesidad especial, se conserva la ubicación predeterminada. En la pantalla de características se mantienen las opciones necesarias para instalar Node.js y npm y agregar Node.js al PATH, lo que permite ejecutar sus comandos desde CMD.

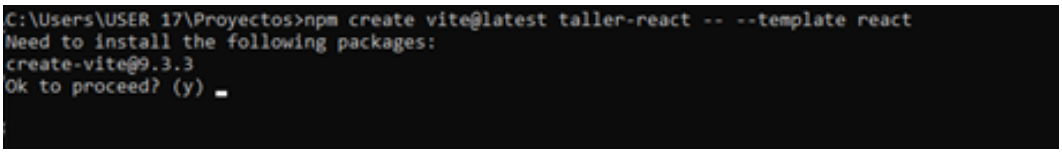


Figura 6. Revisión de la ubicación de instalación.

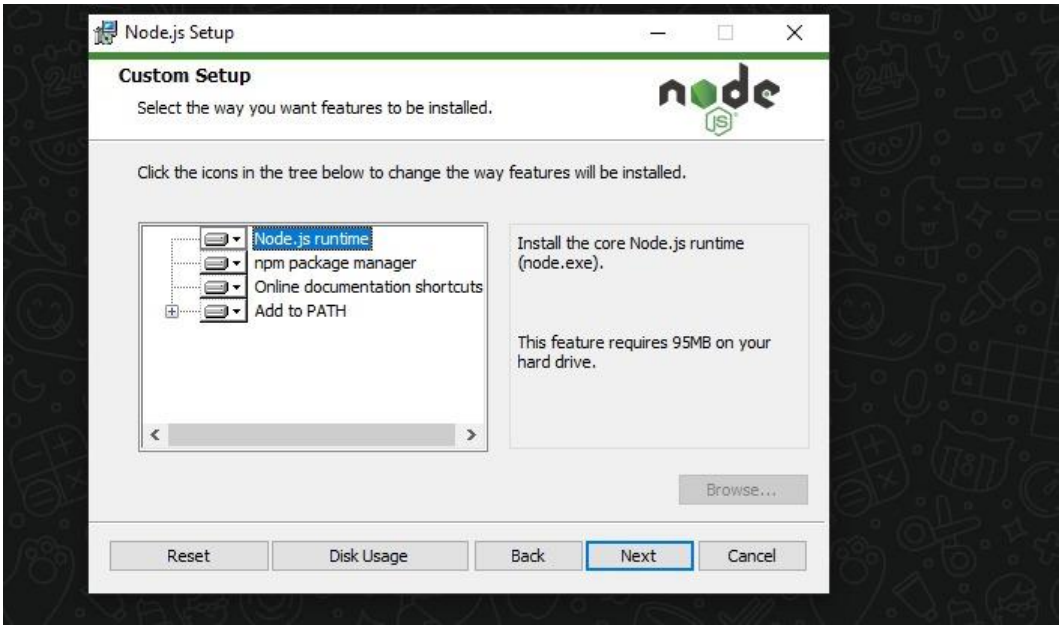


Figura 7. Selección de características de Node.js.

El asistente puede mostrar herramientas adicionales para compilar módulos nativos. Para el uso inicial de Node.js y React no es necesario instalar herramientas adicionales en esta etapa; se puede continuar con la configuración elegida para la práctica.

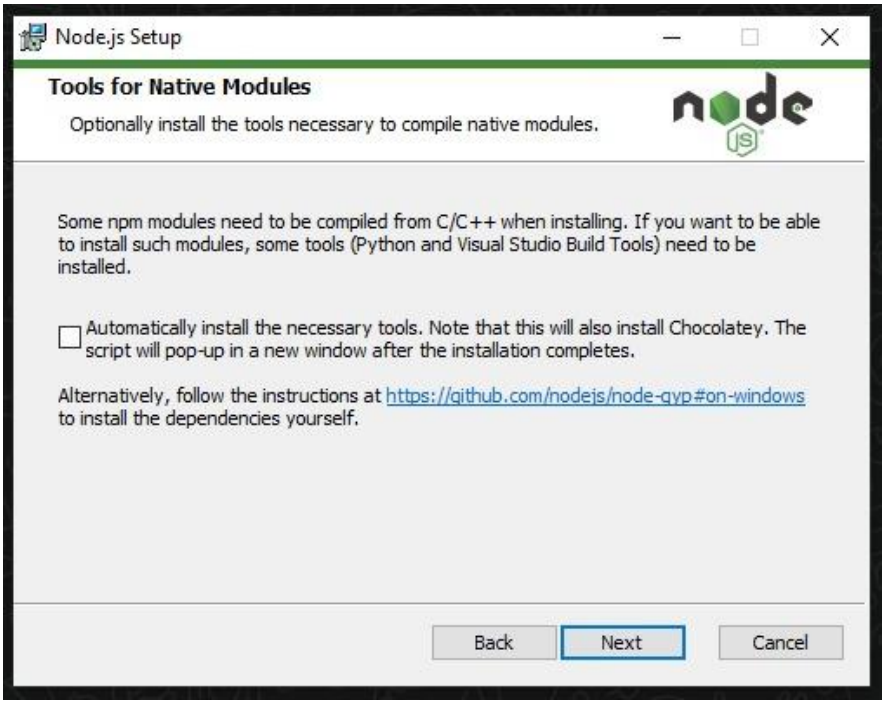


Figura 8. Pantalla de herramientas adicionales.

4. Confirmar y completar la instalación

Se muestra la pantalla que indica que el asistente está listo para instalar. Se presiona Install y se espera a que finalice la copia de archivos. Al aparecer el mensaje de instalación completada, se selecciona Finish.

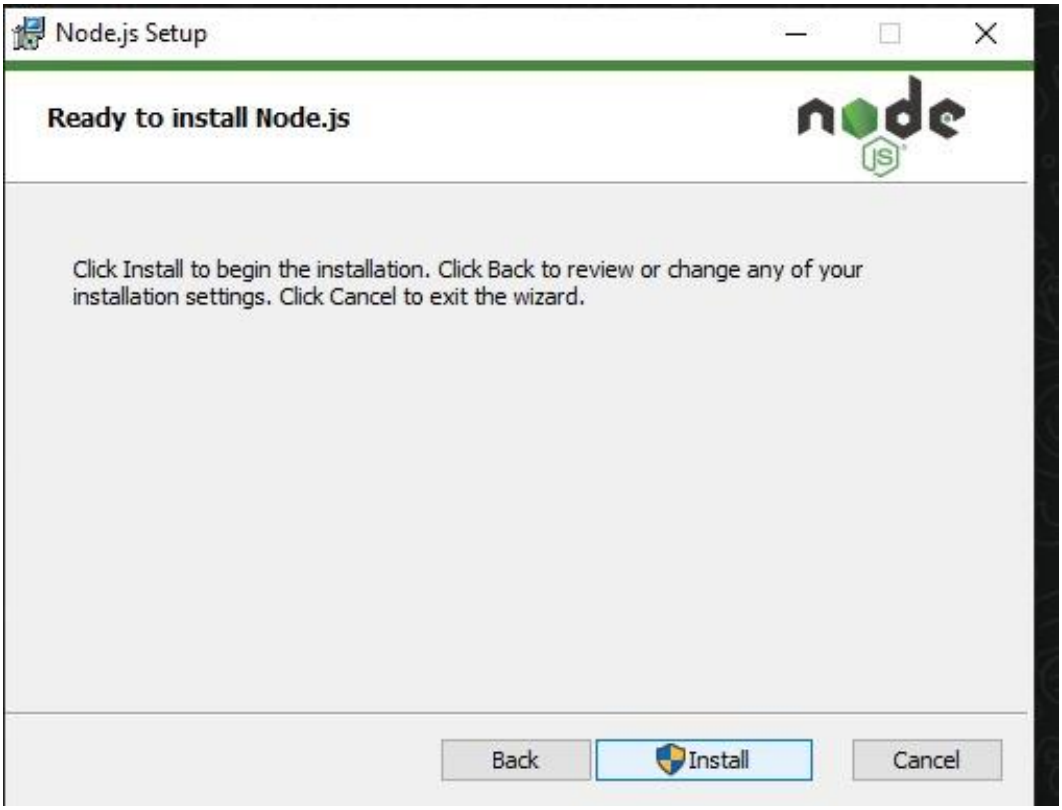


Figura 9. Confirmación para iniciar la instalación.

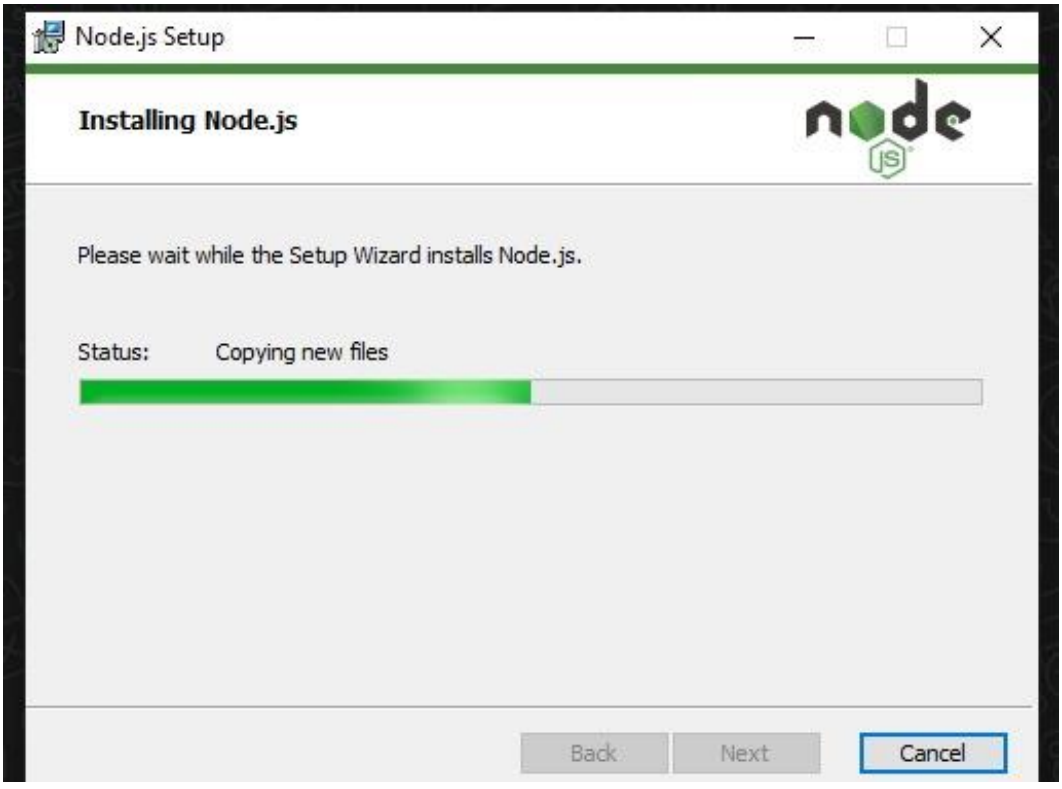


Figura 10. Progreso de instalación de Node.js.

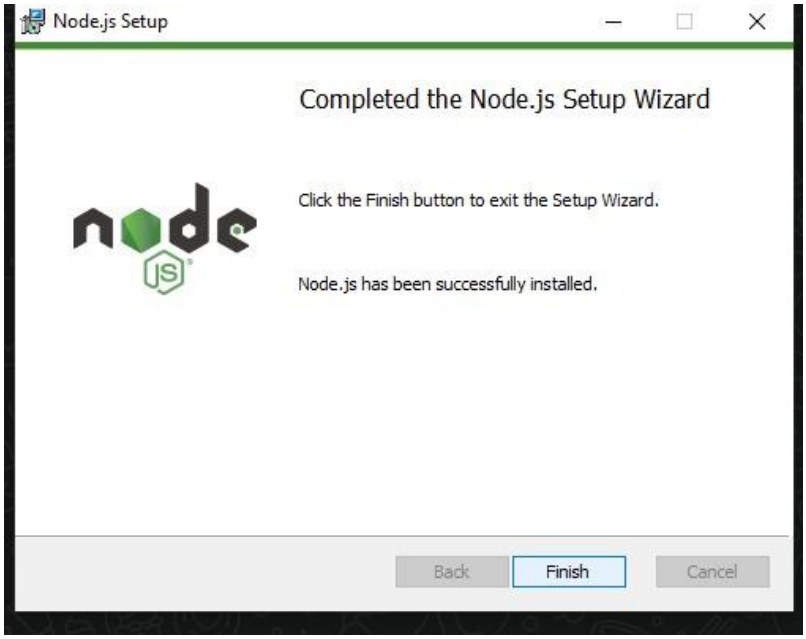


Figura 11. Instalación completada correctamente.

5. Verificar Node.js y npm en CMD

Se abre el Símbolo del sistema (CMD) y se ejecutan los siguientes comandos, uno por uno. Cada comando muestra la versión instalada.

node --version

npm --version

En las capturas de esta práctica se observa la versión de Node.js v26.13.0 y npm 11.20.0. Los números de versión pueden cambiar si se instala una versión diferente.



Figura 12. Comprobación de la versión de Node.js en CMD.

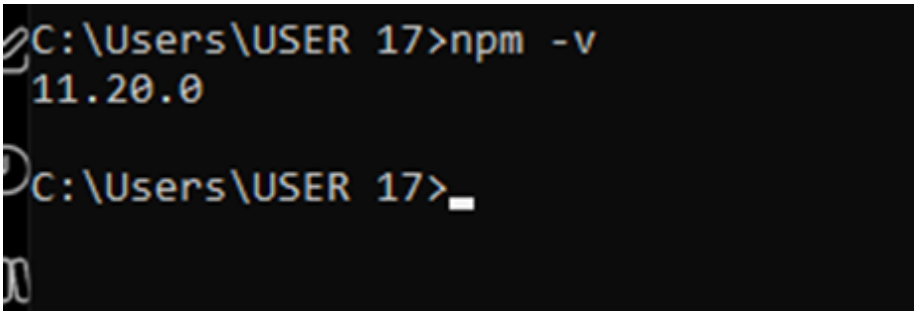


Figura 13. Comprobación de la versión de npm en CMD.

PARTE II. CREACIÓN E INSTALACIÓN DE REACT CON VITE

Después de comprobar que Node.js y npm funcionan, se crea el proyecto React. En esta práctica se utilizó Vite y se asignó al proyecto el nombre taller-react.

6. Crear una carpeta para los proyectos

En CMD se cambia al directorio del usuario, se crea una carpeta llamada Proyectos y se ingresa en ella. Esto permite mantener organizados los trabajos de programación.

cd %USERPROFILE%

mkdir Proyectos

cd Proyectos

7. Crear el proyecto React con Vite

Se ejecuta el comando siguiente. La opción --template react indica que Vite debe generar la estructura inicial utilizando la plantilla de React.

npm create vite@latest taller-react -- --template react

Durante el asistente se seleccionó ESLint como herramienta de análisis de código. También se eligió no iniciar la instalación automática en ese momento, para instalar las dependencias manualmente en el paso siguiente.

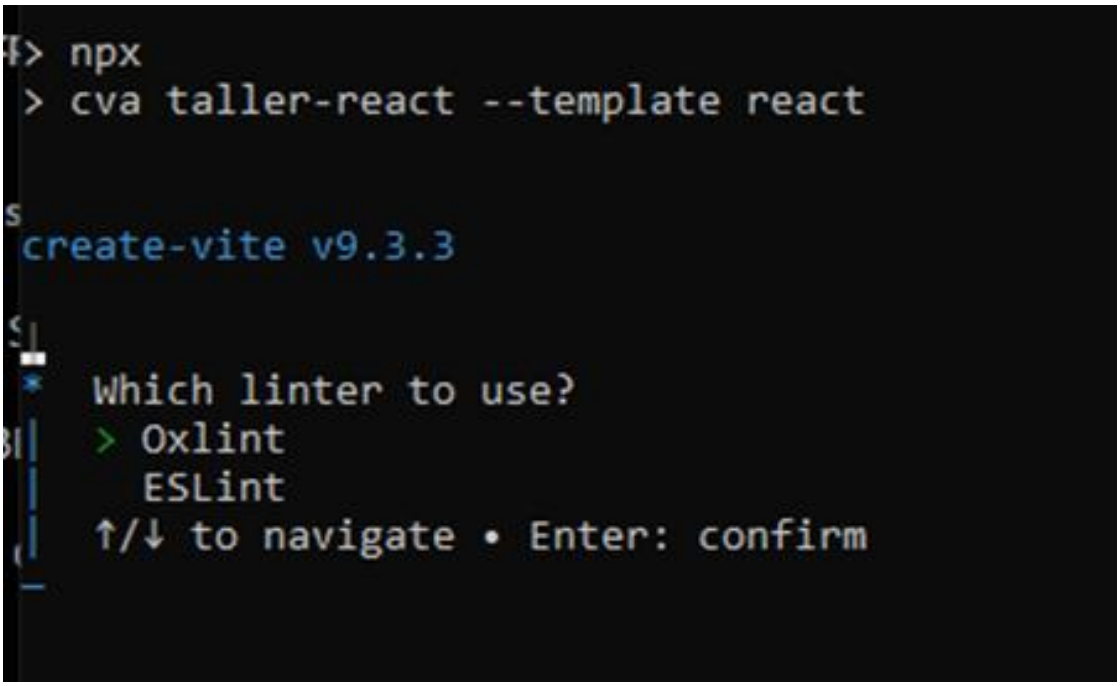


Figura 14. Selección de ESLint durante la creación del proyecto.

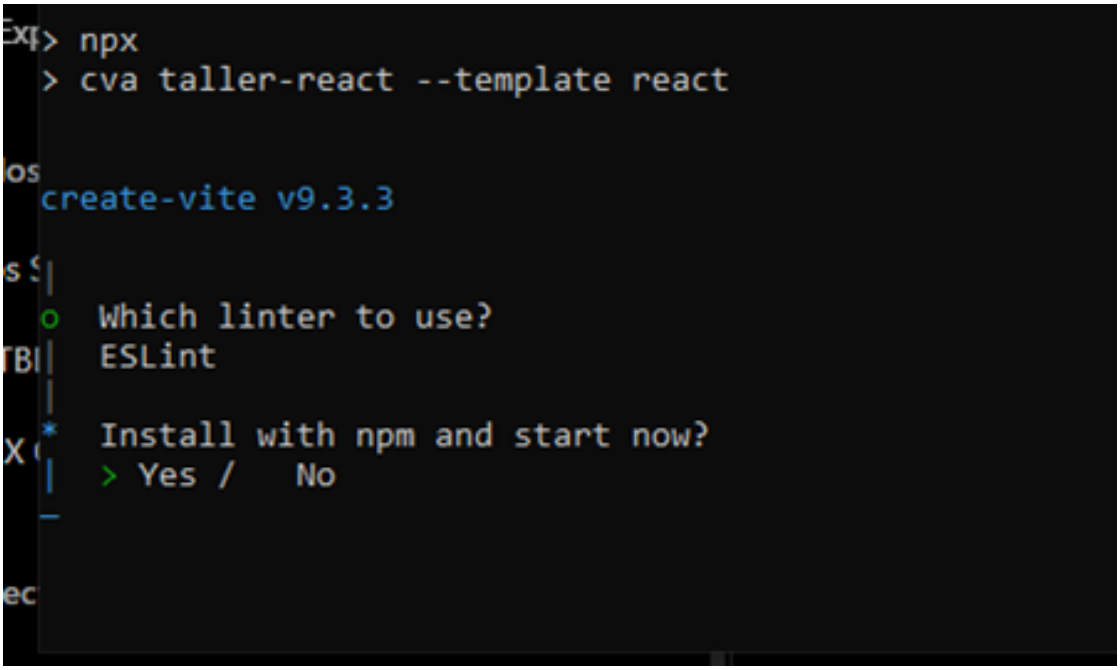


Figura 15. Selección de instalación manual de dependencias.

8. Ingresar a la carpeta e instalar las dependencias

Una vez creada la estructura del proyecto, se ingresa a la carpeta taller-react y se ejecuta npm install. Este comando descarga e instala los paquetes que el proyecto necesita para funcionar.

cd taller-react

npm install

En la salida de la terminal de esta práctica se informó la instalación de 143 paquetes y aparecieron seis avisos de seguridad moderados. Estos avisos no impidieron que el proyecto se creara ni que se ejecutara. No se utilizó npm audit fix --force, porque puede realizar actualizaciones que causen incompatibilidades si no se revisan previamente.

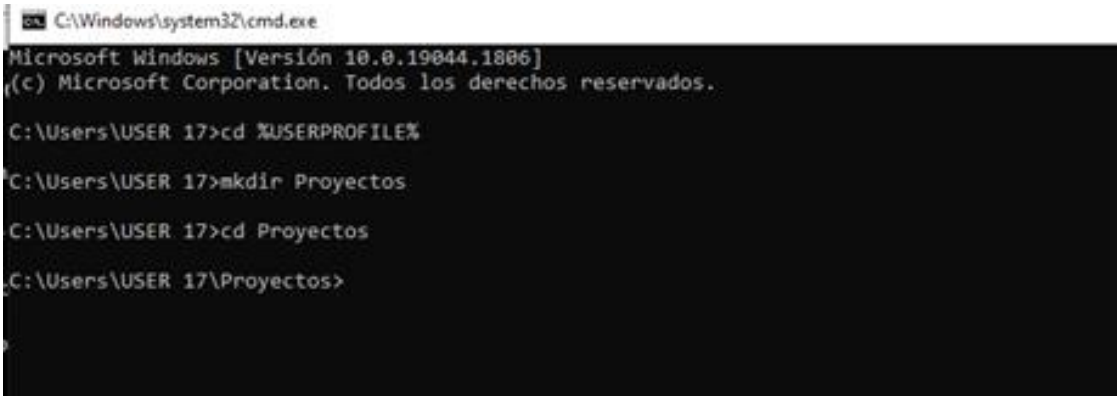


Figura 16. Comandos para crear el proyecto e iniciar la instalación de paquetes.

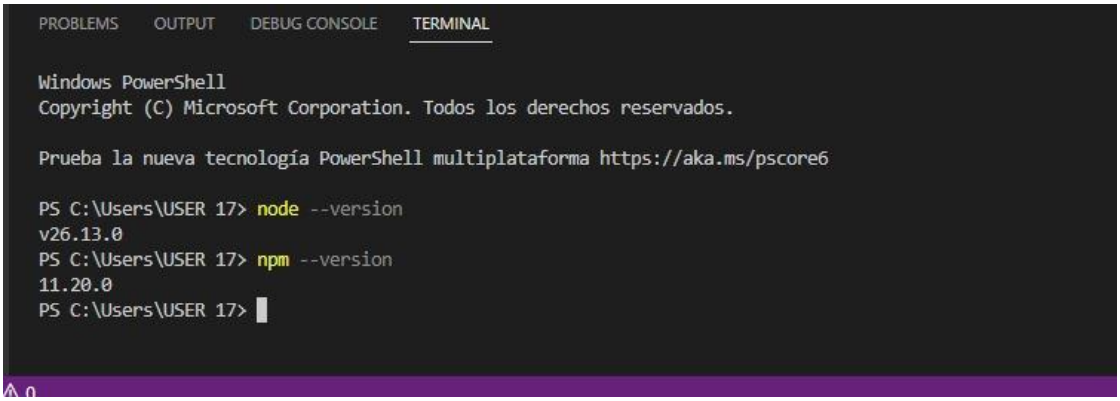


Figura 17. Instalación de dependencias y mensajes de npm.

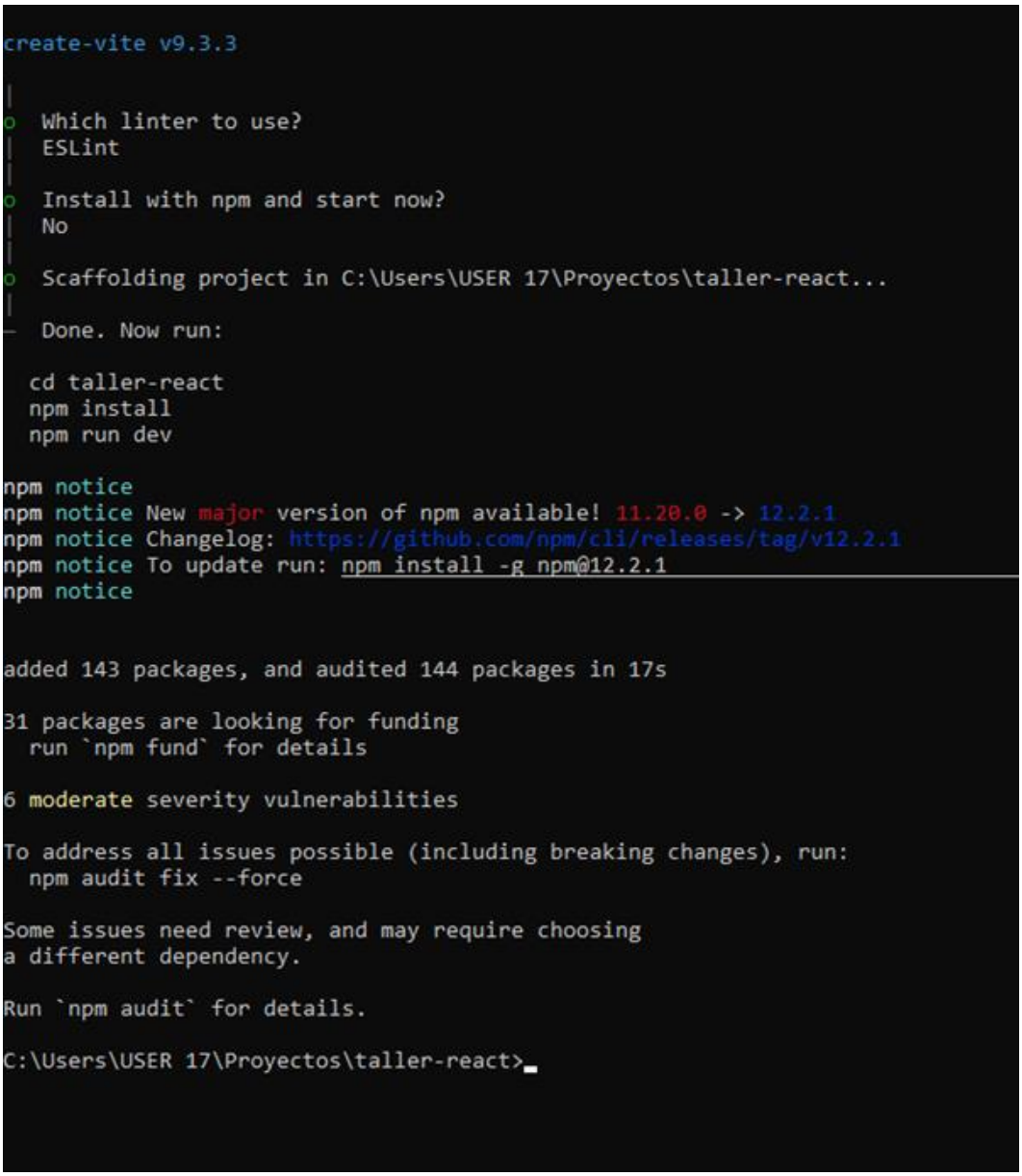


Figura 18. Resultado de la instalación de dependencias.

9. Iniciar el servidor local

Desde la carpeta taller-react se ejecuta npm run dev. Este comando inicia el servidor de desarrollo de Vite y muestra en la terminal una dirección local para abrir la aplicación.

npm run dev

En la práctica, la terminal mostró Vite v8.3.5 listo y la dirección http://localhost:5173/. La terminal debe permanecer abierta mientras se utiliza la aplicación.

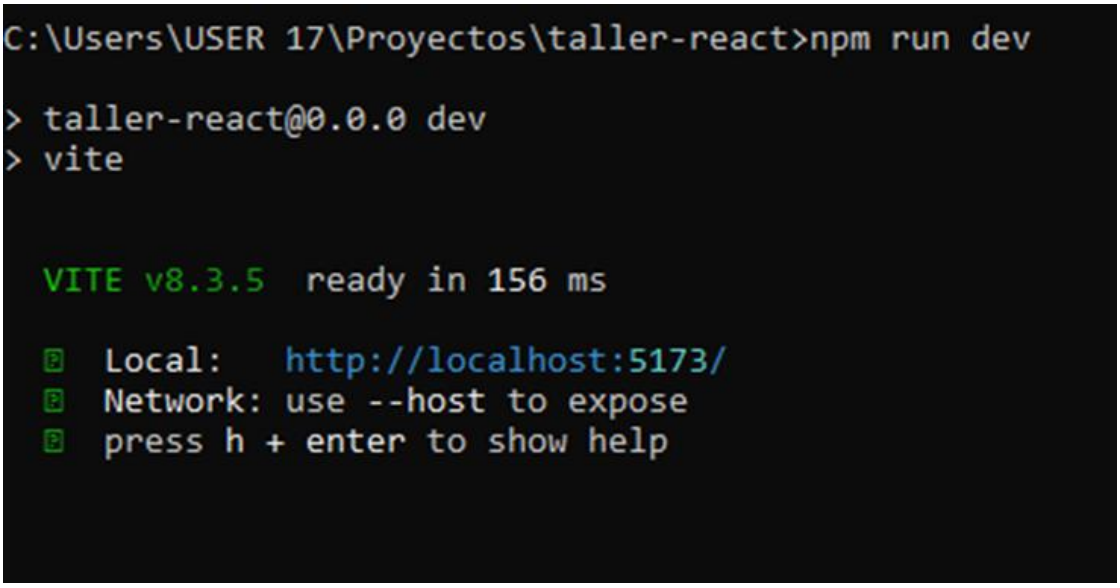


Figura 19. Servidor de desarrollo Vite iniciado en localhost:5173.

10. Comprobar React en el navegador

Se abre Google Chrome y se escribe la dirección http://localhost:5173/ que apareció en la terminal. La pantalla inicial de Vite y React muestra que el proyecto se ha cargado correctamente.

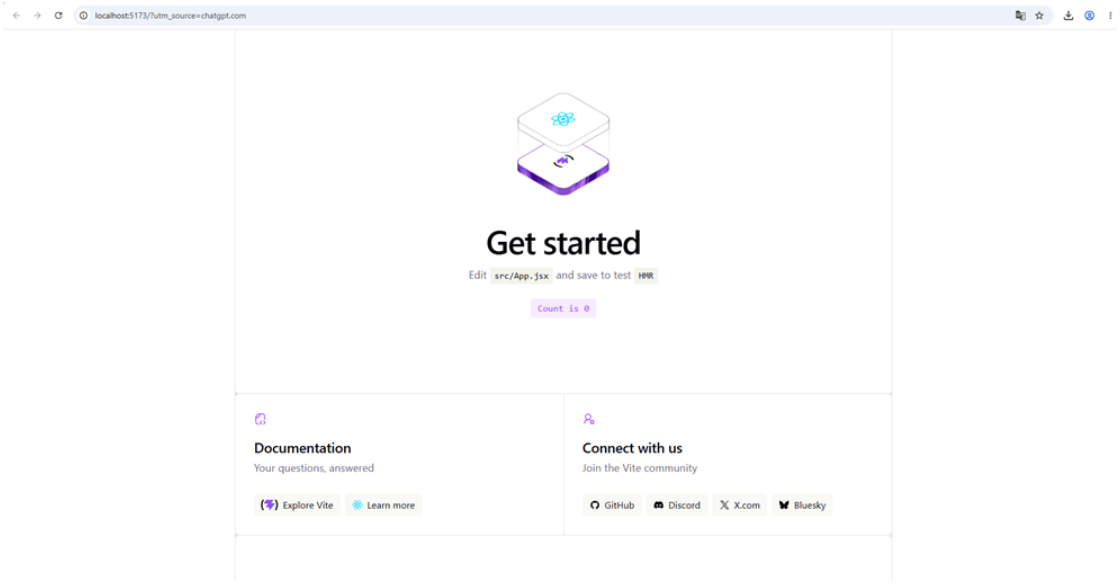


Figura 20. Pantalla inicial de React y Vite abierta en Chrome.

11. Detener el servidor

Cuando se termina la práctica, se vuelve a la terminal donde está ejecutándose Vite y se presiona Ctrl + C para detener el servidor local.

RESULTADOS Y COMPROBACIÓN

La instalación de Node.js se verificó al obtener las versiones con node --version y npm --version. La creación de React se comprobó cuando npm instaló las dependencias, Vite inició el servidor local y la página inicial se visualizó en Chrome mediante http://localhost:5173/.

RECOMENDACIONES

- Descargar Node.js únicamente desde su página oficial.
- Comprobar que los comandos se ejecuten dentro de la carpeta correcta del proyecto.
- Mantener abierta la terminal mientras el servidor de Vite esté funcionando.
- No ejecutar comandos de actualización forzada de dependencias sin revisar primero los cambios que realizarán.
- Guardar los proyectos dentro de una carpeta organizada para encontrarlos fácilmente.

CONCLUSIONES

Se logró instalar Node.js y comprobar su funcionamiento mediante CMD. Luego, utilizando npm y Vite, se creó el proyecto taller-react y se instalaron sus dependencias. Finalmente, se inició el servidor local y se abrió la página inicial en el navegador. Este procedimiento permitió preparar el entorno de trabajo necesario para comenzar a desarrollar interfaces web con React.

FUENTES DE CONSULTA

- Node.js. Sitio oficial de descargas y documentación: https://nodejs.org/
- React. Documentación oficial: https://react.dev/learn
- Vite. Guía oficial de inicio: https://vite.dev/guide/

Nota: las capturas incluidas corresponden a la práctica realizada. Las versiones y algunos mensajes del instalador pueden variar según la fecha y la computadora donde se repita el procedimiento.